

Rodeo Algorithm

philippe.deniel

Mars 2026

1 L'algorithme rodéo

Le *Rodeo Algorithm* est un algorithme relativement récent, puisqu'il date de 2021. Son but est similaire à VQE, QAOA, et à l'algorithme d'estimation de phase. Il s'agit ici d'identifier des valeurs propres associées à un hamiltonien. Là où VQE et QAOA reproduisent l'informatique analogique, et se basent sur l'évolution adiabatique des hamiltoniens, le Rodeo Algorithm va "secouer" le système étudié. Cette approche permet de trouver des vecteurs propres en dehors de l'état de base, mais comme on va le voir, il ne permet de choisir la valeur mesurée à la fin.

On considère un Hamiltonien H_{obj} . Etant donnée une valeur temporelle t_i , on peut construire l'opérateur unitaire $U(t_i)$ qui décrit l'évolution du système quantique dont l'hamiltonien est H_{obj} après le temps t_i . On a donc

$$U(t_i) = e^{-iH_{obj}t_i}$$

On part d'un état $|\psi_1\rangle$ estimé proche d'un vecteur propre de H_{obj} . L'algorithme consiste à

- On initialise des qubits "de données" pour y appliquer (plus loin) à des porte $U(t_i)$ contrôlée
- On se donne des qubits ancillaires, qui constitue la "rodeo arena", chacun initié à $|1\rangle$
- Pour chaque qubit ancillaire, on applique une porte H
- on applique alors sur les qubits de donnée une porte $U(t_i)$ contrôlée par ce qubit ancillaire
- on applique alors sur le qubit ancillaire une rotation Z d'amplitude $E.t_i$ où E est une énergie, nous verrons plus tard comment celle-ci permet d'identifier une valeur propre de l'hamiltonien étudié.
- on applique une porte H sur l'ancilla
- on effectue une mesure de l'ancilla

On enchaîne autant de telles étapes qu'on a de qubits ancillaires. Cet algorithme peut, a priori, utiliser beaucoup de qubit ancillaires qu'il s'agit d'intriquer avec les qubits de données, ce qui est a priori complexe. On doit toutefois noter que chaque ancilla correspond à une étape du calcul. Si la technologie le permet, on

peut utiliser un seul qubit qu'on vient réinitialiser à $|1\rangle$ après la mesure finale de l'étape précédente avant de s'en servir pour réaliser une autre étape de calcul. Il est alors possible de travailler avec un seul qubit ancillaire.

Le schéma qui décrit l'algorithme est globalement le suivant

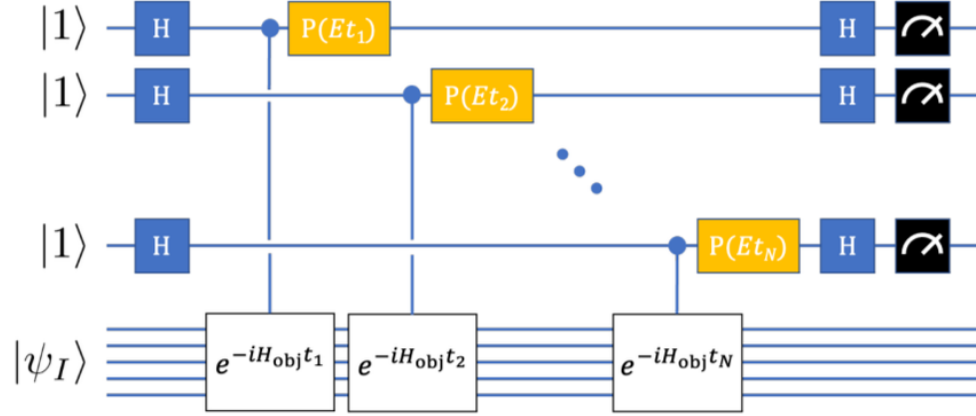


FIGURE 1 – Circuit du rodeo algorithm

Considérons une seule étape : on part de l'état initial $|\phi_1\rangle$ associé à une ancilla qui est initialisée à la valeur $|1\rangle$. On a donc $|\phi_1\rangle \otimes |1\rangle$

1. on applique $H \otimes I$, on obtient donc $|-\rangle \otimes |\phi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \otimes |\phi_1\rangle$
2. on applique ensuite une porte $U(t_i) = e^{-iH_{obj}t_i}$ contrôlée, le résultat est $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - e^{-iH_{obj}t_i} |1\rangle) \otimes |\phi_1\rangle$

A ce stade, on applique une rotation $R_Z(\theta)$ sur l'ancilla et rien sur les données. On rappelle ce résultat

$$R_Z(\theta) \otimes I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{i\theta} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix} = |0\rangle\langle 0| \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes I e^{i\theta}$$

Le résultat est formellement équivalent à une porte $I e^{i\theta}$ contrôlée par un qubit. Reprenons le déroulement du circuit.

1. on avait l'état $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - e^{-iH_{obj}t_i} |1\rangle) \otimes |\phi_1\rangle$
2. on applique la rotation sur l'ancillaire, ce qui revient à faire une porte $I e^{iEt}$ contrôlée, on obtient donc $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - e^{-i(H_{obj}-E)t_i} |1\rangle) \otimes |\phi_1\rangle$
3. on applique $H \otimes I$, on obtient $\frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle - e^{-i(H_{obj}-E)t_i}(|0\rangle - |1\rangle)) \otimes |\phi_1\rangle$

En regroupant les termes, on obtient l'état final

$$\frac{1}{2} [|0\rangle (1 - e^{-i(H_{obj}-E)t_i}) + |1\rangle (1 + e^{-i(H_{obj}-E)t_i})] \otimes |\phi_1\rangle$$

Si l'état $|\phi_1\rangle$ est un vecteur propre de H_{obj} dont la valeur propre est E_{obj} , c'est aussi un vecteur propre de $U(t_i)$ dont la valeur propre est $e^{-iE_{obj}t_i}$.

L'état final devient alors

$$\frac{1}{2} [|0\rangle (1 - e^{-i(E_{obj}-E)t_i}) + |1\rangle (1 + e^{-i(E_{obj}-E)t_i})] \otimes |\phi_1\rangle$$

On effectue une mesure du qubit ancillaire et on s'intéresse à la probabilité de mesurer $|1\rangle$, celle-ci est égale au carré du module du coefficient devant $|1\rangle$, donc

$$P_1 = Pr(|1\rangle) = \left| \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-i(E_{obj}-E)t_i} \right|^2$$

Faisons un peu de trigonométrie, on remarque que

$$\begin{aligned} Pr(|1\rangle) &= \left| \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-i(E_{obj}-E)t_i} \right|^2 \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-i(E_{obj}-E)t_i} \right) \overline{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-i(E_{obj}-E)t_i} \right)} \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-i(E_{obj}-E)t_i} \right) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{i(E_{obj}-E)t_i} \right) \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} e^{-i(E_{obj}-E)t_i} e^{i(E_{obj}-E)t_i} + \frac{1}{2} e^{-i(E_{obj}-E)t_i} + \frac{1}{2} e^{i(E_{obj}-E)t_i} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} (e^{-i(E_{obj}-E)t_i} + e^{i(E_{obj}-E)t_i}) \\ &= \frac{1}{2} (1 + \cos((E_{obj} - E)t_i)) \end{aligned}$$

Or, il est connu que $\cos(2\theta) = 2\cos^2(\theta) - 1$ donc $1 + \cos(\theta) = 2\cos^2(\theta/2)$

Par conséquent, la probabilité de mesurer $|1\rangle$ après une étape de l'algorithme est

$$Pr(|1\rangle) = \left| \frac{1}{2} + \frac{1}{2} e^{-i(E_{obj}-E)\frac{t_i}{2}} \right|^2 = \cos^2((E_{obj} - E)\frac{t_i}{2})$$

Si on enchaîne N étapes associées à des temps $t_1, t_2, \dots, t_i, \dots, t_N$, la probabilité de mesure $|1\rangle$ à la fin de l'algorithme est

$$P_N = Pr(|1\rangle) = \prod_{i=1}^N \cos^2((E_{obj} - E)\frac{t_i}{2})$$

Si l'on regarde cette expression, on voit que

- si $E = E_{obj}$ alors les cosinus valent tous 1 et leur produit aussi
- si $E \neq E_{obj}$ on a un produit de valeur entre 0 et 1 qui va rapidement tendre vers 0 quand N devient grand.

Plus précisément, quand N est grand, dans le cas où $E \neq E_{obj}$, alors les valeurs $X_i = \cos^2((E_{obj} - E)\frac{t_i}{2})$ peuvent être considérées comme une distribution uniforme de valeurs entre 0 et 1.

Si l'on considère la moyenne classique $M(X)$, on a

$$M(X) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i \text{ donc } \sum_{i=1}^N X_i = N.M(X)$$

Si l'on considère à présent la moyenne géométrique $G(X)$, on a

$$G(X) = \sqrt[N]{\prod_{i=1}^N X_i} = \left(\prod_{i=1}^N X_i\right)^{\frac{1}{N}} \text{ donc } \prod_{i=1}^N X_i = G(X)^N$$

En somme, la moyenne géométrique est l'exponentielle de la moyenne des logarithmes de la série

$$\ln(G(X)) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln(X_i)$$

Dès lors on doit s'intéresser à la moyenne géométrique des $X_i = \cos^2((E_{obj} - E)\frac{t_i}{2})$. Or, un résultat connu indique que la moyenne géométrique de $\cos^2(\theta)$ vaut $1/4$.

Aparté : Moyenne géométrique d'une fonction Si $f(x)$ est une fonction intégrable sur le segment $[x_0, x_2]$, telle que La moyenne géométrique de f sur $[x_0, x_2]$ peut être définie par

$$\ln(\bar{f}_{x_0}^{x_1}) = \frac{1}{x_1 - x_0} \int_{x_0}^{x_1} \ln(f(x)) dx$$

et donc

$$\bar{f}_{x_0}^{x_1} = \exp\left(\frac{1}{x_1 - x_0} \int_{x_0}^{x_1} \ln(f(x)) dx\right)$$

Moyenne géométrique du cosinus carré La fonction $\ln(\cos^2(x))$ admet une période de $\pi/2$, comme on peut le voir sur le graphe suivant (voir figure 2)

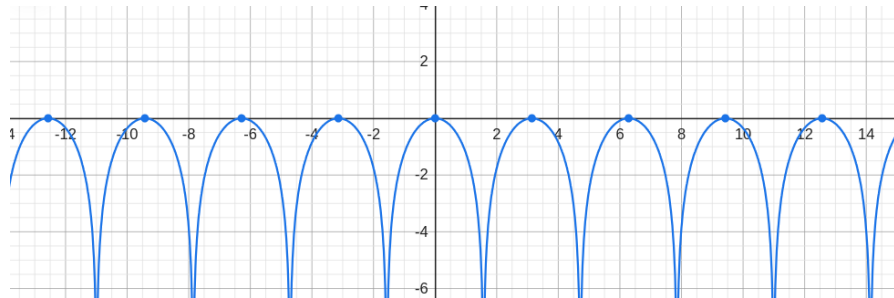


FIGURE 2 – Graphe du logarithme népérien du cosinus carré

par conséquent

$$\int_0^{2\pi} \ln(\cos^2(x))dx = 4 \cdot \int_0^{\pi/2} \ln(\cos^2(x))dx$$

On calcule avec un solveur (par exemple Wolfram Alpha, en ligne) que

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\cos^2(x))dx \approx -2.17759$$

donc la moyenne géométrique de $\cos^2(x)$ vaut approximativement

$$\begin{aligned} \exp\left(\frac{1}{2\pi} \cdot 4 \cdot \int_0^{\pi/2} \ln(\cos^2(x))dx\right) &\approx \exp\left(\frac{2}{\pi} \times 2.17759\right) \\ &\approx e^{-1.385} \\ &\approx 0.250 \end{aligned}$$

On peut donc considérer que la moyenne géométrique du cosinus carré est $1/4$

On en déduit que, dès lors que $E \neq E_{obj}$ et que N est assez grande, que

$$Pr(|1\rangle) = \prod_{i=1}^N \cos^2\left((E_{obj} - E)\frac{t_i}{2}\right) \approx \frac{1}{4^N}$$

Cette valeur tend très rapidement vers 0 avec N . Par conséquent, la valeur E qui paramètre la rotation dans chaque étape agit comme un potentiomètre qui permet d'évaluer E_{obj} . Si E est trop éloignée de cette valeur, alors la probabilité de voir $|1\rangle$ devient très faible. En pratique, on fera évoluer E avec des incréments de ΔE et on choisira les temps t_i dans l'intervalle $[0, \frac{2\pi}{\Delta E}]$

Il suffit de se donner une distribution de temps t_i gaussienne qui garantit que les cosinus au carré forment une distribution uniforme dans $[0, 1]$ et de faire évoluer E pour détecter la valeur propre.

Jusqu'à présent, on a supposé que l'on connaissait un vecteur propre de l'hamiltonien et des transformations unitaires. Le Rodeo Algorithm reste efficace quand on ne l'initialise pas avec un vecteur propre, et c'est l'une de ses forces. En cela, il se distingue beaucoup d'algorithmes comme QPE (Quantum Phase Estimation).

Notons E_j les valeurs propres de l'hamiltonien, et $|E_j\rangle$ les vecteurs propres associés. Si on prend un état initial quelconque $|\phi\rangle$, il peut s'écrire dans la base des $|E_j\rangle$ qui forment une base orthonormée de l'espace de Hilbert, puisque l'hamiltonien est hermitien.

$$|\phi\rangle = \sum_j \alpha_j |E_j\rangle$$

Quand on fait varier E et qu'on arrive au voisinage d'une énergie propre $|E_k\rangle$, la probabilité de mesurer $|1\rangle$ n'est pas de 100%, elle est modifiée par la manière dont l'état initial recouvre $|E_k\rangle$, c'est à dire $|\alpha_k|^2$. On mesure alors une probabilité $|\alpha_k|^2 \cdot P_N$ de mesurer 1. En prenant comme état initial une superposition uniforme, on a de bonnes chances de couvrir tous les vecteurs propres et de faire ressortir les valeurs propres lorsqu'on fait varier E

La figure 3 illustre le fonctionnement du Rodéo Algorithm sur une hamiltonien représenté par la porte Z, dont les valeurs propres sont bien connues et valent 1 et -1 . Elle montre la probabilité de voir $|1\rangle$ quand on fait varier E .

Les différentes courbes montrent les résultats avec 1, 4 et 8 étapes de Rodéo. On constate que les valeurs propres commencent à apparaître dès 4 cycles et deviennent évidentes avec 8 étapes, elles sont visibles sous forme de "piques" dans le graphe. Quand il y a assez d'itérations, les termes "d'interférences" formés par les produits des cosinus carrés agit comme un filtre qui ne laisse ressortir que les énergies propres.

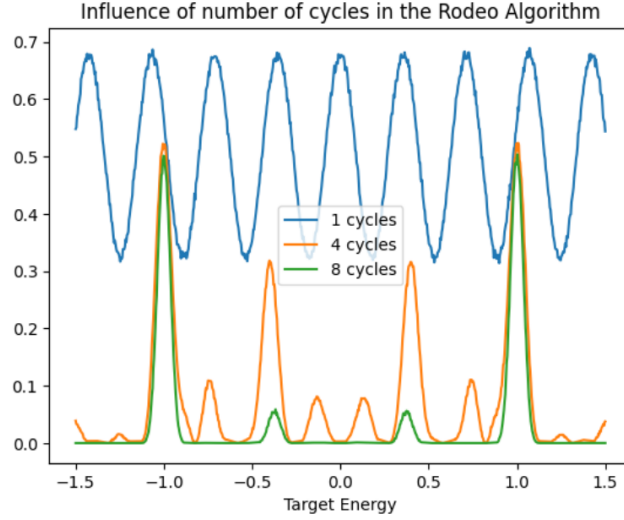


FIGURE 3 – Algorithme du Rodéo sur une porte Z